

Curso SQL intermedio – Clase 10

Temas:

Consultas multitas: operaciones de teoría de conjuntos.

Consultas multitas

Operaciones SET en SQL – Comparación, Ejemplos y Ejercicios

1. Introducción: ¿Qué son las operaciones SET?

- Permiten **combinar resultados** de múltiples consultas `SELECT`.
- Se basan en la lógica de **conjuntos matemáticos**.
- Requieren que las consultas tengan:
 - Mismo número de columnas.
 - Tipos de datos compatibles.
 - Orden de columnas coincidente.

2. Tipos de operaciones SET

Operación	Descripción	¿Elimina duplicados?
UNION	Une resultados de ambas consultas	✓ Sí
UNION ALL	Une resultados incluyendo duplicados	✗ No
INTERSECT	Devuelve solo las filas comunes	✓ Sí
MINUS	Devuelve filas de la primera que no están en la segunda	✓ Sí

Operaciones SET en SQL

1. UNION

Combina resultados de dos consultas, **eliminando duplicados**.

```
SELECT employee_id FROM hr.employees
UNION
SELECT manager_id FROM hr.employees;
```

 Devuelve todos los IDs que son empleados o managers, sin repetir.

2. UNION ALL

Combina resultados **incluyendo duplicados**.

```
SELECT employee_id FROM hr.employees
UNION ALL
SELECT manager_id FROM hr.employees;
```

🔍 Ideal para contar cuántas veces aparece cada ID.

3. INTERSECT

Devuelve solo las filas que están en **ambas consultas**.

```
SELECT employee_id FROM hr.employees
INTERSECT
SELECT manager_id FROM hr.employees;
```

🔍 IDs que son empleados **y** también managers.

4. MINUS (Oracle)

Devuelve las filas de la primera consulta que **no están** en la segunda.

```
SELECT employee_id FROM hr.employees
MINUS
SELECT manager_id FROM hr.employees;
```

🔍 Empleados que **no son managers**.

📌 Diagrama mental

[UNION]	→ $A \cup B$
[UNION ALL]	→ $A + B$ (con duplicados)
[INTERSECT]	→ $A \cap B$
[MINUS]	→ $A - B$

📌 4. Notación de conjuntos

- UNION: $A \cup B \rightarrow$ todas las filas de A y B

- INTERSECT: $A \cap B \rightarrow$ intersección, solo las filas coincidentes
 - MINUS: $A - B \rightarrow$ solo lo exclusivo de A, las filas de A que no están en B
-

Ejercicios prácticos

Ejercicio 1:

Listar todos los `job_id` que aparecen en `employees` y en `job_history`.

Ejercicio 2:

Mostrar los `department_id` que están en `departments` pero no en `employees`.

Actividades para clase

- Comparar resultados entre UNION y UNION ALL con COUNT (*).
- Reescribir INTERSECT usando INNER JOIN.
- Reescribir MINUS usando NOT IN o NOT EXISTS.